Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design

Link Lab2(.pkt) :
https://drive.google.com/file/d/1HVZz3nYlvOeS4kmTYazkYP_RBOoLzcAs/view?usp=sharing

สมาชิกและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

673380299-1 เจตนิพิฐ แก้วทรัพย์ (ลูกแก้ว) รับผิดชอบ PART 1: SWITCH CONFIGURATION

673380297-5 หทัยพัทธ วิสุทธิธรรม (แก้ม) รับผิดชอบ PART 2: ROUTER CONFIGURATION

673380286-0 พิไลพร คำเวียง (เอวา) รับผิดชอบ PART 3: END DEVICE CONFIGURATION

673380068-0 สุชาดา ศรีจักรโคตร (เค้ก) รับผิดชอบ PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION

673380056-7 รพีภัทร แก้วคูณ (ไผ่) รับผิดชอบ PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

PART 2: ROUTER CONFIGURATION

ตั้งค่า Router เปลี่ยนชื่อเป็น R1
เปิดใช้งาน interface g0/0
สร้าง subinterface

-สำหรับ VLAN 10 ใช้ ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
-สำหรับ VLAN 20 ใช้ ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
-สำหรับ VLAN 99 ใช้ ip address 192.168.10.129 255.255.255.192

Part4 VERIFICATION

s1>show vlan brief

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                               Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                               Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                               Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                               Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                               Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

s1>show interfaces trunk

```
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

R1#show ip interface brief

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

PC-A

`ping 192.168.10.1` PC-A ↔ R1 ✅

```
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=10ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

`ping 192.168.10.70` PC-A ↔ PC-B ✅

PC-A

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 13ms, Average = 11ms
```

`ping 192.168.10.131` PC-A ↔ S1 Management IP ✅

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

ทำการเปลี่ยน VLAN ของ PC-B ไปยัง VLAN อื่น (ในกรณีนี้เป็นการย้ายจาก VLAN 20 ไป VLAN 10)

```
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#end
```

ทำการตรวจสอบว่าเกิดการย้ายขึ้นจริง

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   SERVERS                          active
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
```

จากรูปจะเห็นว่า VLAN 20 จะไม่มี port ไหนเชื่อมต่ออยู่เลยเนื่องจากทำการย้ายแล้ว

จากนั้นทำการทดสอบโดยการ ping gateway ของ VLAN 20 เพื่อสังเกตการณ์

```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

จะได้ว่าเนื่องจากในตอนแรก PC-B ถูกเซ็ทให้มี IP และ Default Gateway ตรงกับ IP Address ของ VLAN 20 ดังรูป

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
```

แต่เนื่องจากเราทำการเปลี่ยน port ของ PC-B ให้ไปเชื่อมต่อกับ VLAN 10 จึงทำให้ผลลัพธ์คือ PC-B ไม่สามารถสื่อสารกับ VLAN อื่น หรือแม้แต่ตัวของ VLAN 10 เองก็ตาม เนื่องจาก IP ไม่ได้อยู่ใน subnet เดียวกับ VLAN 10 เลย

ทำการทดสอบโดยการ ping ไปยัง Default gateway ของ VLAN 10 ว่าไม่สามารถสื่อสารได้จริงหรือไม่

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

จากรูปจะได้ว่า PC-B ไม่สามารถสื่อสารได้จริงๆ

ทำการเปลี่ยน port กลับไปยัง VLAN 20

```
S1>enable
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport access vlan 20
```

จากนั้นลองทำการ ping VLAN 20 และ VLAN 10 ใหม่อีกครั้ง

```
C:\>ping 192.168.10.65

Pinging 192.168.10.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time=16ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.65: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 4ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 4ms
```

จะเห็นได้ว่าหลังจากเปลี่ยน port ของ PC-B กลับเป็นของ VLAN 20 PC-B ก็สามารถสื่อสารได้ปกติ

จากสถานการณ์นี้ได้ข้อสรุปว่า แม้ว่า PC-B จะมี IP และ Default gateway ที่ตรงตาม VLAN 20 แต่เมื่อทำการย้าย port ของ PC-B ไปยัง VLAN อื่น ที่เป็นคนละ Broadcast domain ทำให้เมื่อทำการปิงแล้วมีการส่ง ARP request เกิดขึ้น ARP request จะไม่สามารถเข้าถึง router interface ของ VLAN 20 ได้
ทำให้ PC-B ไม่สามารถสื่อสารกับ Default Gateway ของตัวเองที่ตรงกับ VLAN 20 และไม่สามารถสื่อสารกับ VLAN อื่นได้เช่นกัน

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

ทำการตรวจสอบ trunk ก่อนทำการทดลอง

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

จากนั้นทำการลบ VLAN 99 ออกจาก trunk

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
S1(config-if)#end
```

ทำการตรวจสอบ trunk ใหม่อีกครั้ง

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20
```

จากรูปจะเห็นว่า VLAN 99 ถูกลบออกจาก trunk แล้ว

ทำการ ping จาก PC-C ไปยัง Gateway ของ VLAN 99

```
C:\>ping 192.168.10.129

Pinging 192.168.10.129 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.129:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

จะเห็นว่าไม่สามารถ ping ได้เนื่องจากเรานำ VLAN 99 ออกจาก trunk แล้ว เมื่อเราทำการ ping , VLAN 99 จะไม่ถูกอนุญาติให้ส่ง traffic ผ่าน trunk ขึ้นไปยัง router เนื่องจากถูก drop ไว้ที่ switch ทำให้ยังสามารถสื่อสารผ่าน switch เดียวกันได้แต่ไม่สามารถสื่อสารผ่าน router ได้

ทำการ นำ VLAN 99 กลับเข้าสู่ trunk

Scenario C: Wrong Gateway

ทำการเปลี่ยน Default Gateway ของ PC-A ให้เป็นของ VLAN ตัวอื่น ในกรณีนี้ทำการเปลี่ยนเป็นของ VLAN 20 คือ 192.168.65

ทำการทดสอบโดยการ ping ไปที่ PC-B

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=16ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 9ms
```

จะได้ว่าสามารถ ping ไปยัง PC-B ที่อยู่ใน subnet เดียวกันได้

ทดสอบการ ping ไปยังเครือข่ายที่อยู่นอก subnet โดยจะทดสอบโดยการ ping ไปยัง Default Gateway ของ VLAN 99

```
C:\>ping 192.168.10.99

Pinging 192.168.10.99 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.99:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

จะได้ว่าไม่สามารถปิงไปยังเครือข่ายที่อยู่คนละ subnet กันได้ เนื่องจาก Default Gateway ไม่ถูกต้อง

เนื่องจาก PC-A ใช้ IP ที่อยู่ใน subnet ของ VLAN 10 แต่เมื่อทำการเปลี่ยน Default gateway ไปยัง Router interface ที่อยู่คนละ subnet ทำให้ไม่สามารถทำการ arp เพื่อหา MAC Adress ของ default gate way ที่ไปยังเครือข่ายอื่นได้ส่งผลให้ไม่สามารถส่ง packet ออกไปยัง Router เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายอื่นได้

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist	show vlan brief	VLANs 10,20,99	VLANs 10,20,99	Pass
Trunk active	show int trunk	VLANs allowed	VLANs allowed	Pass
Router subifs	show ip int br	up/up	up/up	Pass
Inter-VLAN ping	ping	Success	Success	Pass

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management?
   ANS : เพราะการใช้ VLAN99 สำหรับการ management เป็นเหมือนมาตรฐาน ที่ช่วยแยก traffic การบริหารและจัดการอุปกรณ์ออกจากผู้ใช้ เพิ่มความเป็นระเบียบและปลอดภัย

2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports?
   ANS : VLAN 999 หรืออีกชื่อคือ Blackhole VLAN โดยการที่ assign port ที่ไม่ได้ใช้งานที่อาจถูกนำมาเชื่อมต่อที่อุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาติ จะช่วยป้องกันการเข้าถึงเครือข่าย และช่วยลดความเสี่ยงได้

3. What does 802.1Q tagging do?
   ANS : เป็น tag ที่ใช้ระบุว่า network frame อยู่กับ VLAN ไหน เพื่อให้สวิตช์เครือข่ายสามารถแยกแยะและส่งข้อมูลไปยัง VLAN ที่ถูกต้อง

4. Why does each VLAN require a different subnet?
   ANS :
   1. **ความง่ายในการจัดการ** เมื่อมีปัญหาในระบบ สามารถระบุต้นเหตุได้อย่างรวดเร็วจากการดู IP Address
   2. **ความปลอดภัย** Subnet ที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนด Access Control List ได้ง่าย
   3. **การควบคุมขอบเขตของ Broadcast (Broadcast Domain)** การแยก Subnet ทำให้ Broadcast ของ VLAN ไม่รบกวนกันและกัน ส่งผลให้ network ทำงานได้เร็วขึ้น

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing?
   ANS : Router (R1) โดยใช้ Router-on-a-stick
2. Why can PCs in different VLANs communicate?
   ANS : เพราะ Router ทำ Inter-VLAN Routing ผ่าน trunk ที่ใช้ 802.1Q
3. What breaks if the trunk is removed?
   ANS: ไม่สามารถ ping ได้

4. Why is VLAN 1 avoided?
   ANS : เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากโปรโตคอลควบคุมต่างๆมักวิ่งผ่าน VLAN1 หากมีข้อมูลสำคัญอยู่ด้วยเสี่ยงต่อการถูกดักฟังหรือควบคุมระบบ

5. What security risk exists if unused ports remain active?
   ANS : เสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหากเปิดพอร์ตทิ้งไว้ เช่น มีคนนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อแล้วเข้าถึงเครือข่ายภายในได้ในทันที